

Università Tor Vergata
Michele Salvi, email: salvi@mat.uniroma2.it

CP2 - Calcolo delle probabilità, primo appello

Esercizio 1 [7 punti]. Daniel Litt, professore all'università di Toronto, ha proposto nel Gennaio 2024 il seguente puzzle su X, per mostrare come la nostra intuizione su fenomeni probabilistici possa essere fallace:

Immaginiamo di avere un'urna con 100 palline, alcune rosse ed altre verdi. Non possiamo guardare dentro l'urna. L'unica cosa che sappiamo è che qualcuno prima di noi ha determinato il numero di palline rosse estraendo un numero intero a caso tra 0 e 100 da un cappello. Peschiamo una pallina a caso dall'urna. È rossa. Se ora peschiamo una seconda pallina, è più probabile che essa sia rossa o che sia verde?

- (i) Descrivere il problema in termini di una probabilità condizionata.
- (ii) Utilizzando le proprietà della probabilità condizionata e la formula delle probabilità totali, scrivere una formula per la probabilità in questione in cui tutti i termini sono semplici da calcolare.
- (iii) Calcolare esplicitamente il valore della formula del punto (ii), ricordando che $\sum_{k=0}^{100} k^2 = k(k+1)(2k+1)/6$.

Esercizio 2 [6 punti]. Consideriamo un algoritmo per un problema di decisione (ad esempio: il numero p in input è primo?). Supponiamo l'algoritmo sia aleatorio e che restituisca la risposta esatta con probabilità $0.5 + \delta$ per qualche $\delta > 0$ (di poco migliore rispetto ad una risposta casuale). Per migliorare il risultato, ripetiamo l'algoritmo N volte e prendiamo per buona la risposta fornita il maggior numero di volte dall'algoritmo. Utilizzare la disuguaglianza di Hoeffding per mostrare che, per ogni $\varepsilon \in (0, 1)$, la risposta è corretta con probabilità maggiore di $1 - \varepsilon$ se

$$N \geq \frac{1}{2\delta^2} \log(2/\varepsilon).$$

Exercise 3 [8 points]. Trovare le misure invarianti delle seguenti catene di Markov e dire per quali valori di $\alpha, \beta, \gamma > 0$ esse sono reversibili:

- (a) La catena $\{X_n\}_{n=0,1,2,\dots}$ con matrice di transizione $\begin{bmatrix} 1-\alpha & \alpha \\ \beta & 1-\beta \end{bmatrix}$;
- (b) La catena $\{Y_n\}_{n=0,1,2,\dots}$ con matrice di transizione $\begin{bmatrix} 0 & \gamma & 1-\gamma \\ 1-\gamma & 0 & \gamma \\ \gamma & 1-\gamma & 0 \end{bmatrix}$.

Esercizio 4 [11 punti]. Consideriamo il grafo $G = (V, E)$ con $2n + 1$ nodi, dato da due grafi a stella incollati tra loro, vedi figura. Più precisamente, sia $G_1 = (V_1, E_1)$ il grafo a stella composto dai nodi $\{0, 1, \dots, n\}$ in cui 0 (il centro della stella) è collegato a tutti gli altri nodi (i raggi della stella), mentre non ci sono archi (i, j) per $i, j \neq 0$. Sia G_2 una seconda copia di G_1 . Allora G è il grafo ottenuto incollando G_1 e G_2 attraverso due dei loro raggi; chiamiamo v il nodo in comune. Sia $(X_t)_{t \in \mathbb{N}_0}$ il random walk “lazy” (cioè, che ad ogni passo rimane fermo con probabilità $1/2$) su G .

- (a) Scrivere la matrice di transizione della catena.

- (b) La catena è irriducibile? È periodica? Cosa cambierebbe se la catena non fosse lazy?
- (c) Descrivere le distribuzioni stazionarie della catena.
- (d) La catena è reversibile?
- (e) Quanto vale l'aspettazione del primo tempo di ritorno in v ?
- (f*) Dare un lower bound al mixing time di $(X_t)_{t \in \mathbb{N}_0}$ usando il bottleneck ratio.
- (g*) Descrivere un possibile coupling per limitare dall'alto il mixing time di $(X_t)_{t \in \mathbb{N}_0}$.
- (h*) [facoltativo] Calcolare un upper bound per il mixing time.

